

КАРТА ПУТИ

Рефлексивный конспект занятия · финал учебного года

Рефлексивное · метакогнитивное

1–4 классы

40–45 мин

малая группа 6–8

ведущий компонент
К5

✂ Что распечатать и подготовить (5 минут)

Это всё, что нужно для занятия. Дальше можно просто читать конспект по строкам. Реплики, которые надо сказать детям, выделены синей плашкой «Скажите детям».

- **Карта пути** — по одному листу на каждого ребёнка. Файл «КАРТА_ПУТИ_шаблон_печать.pdf», лучше на А3, подойдёт и А4. Образец — на последней странице конспекта.
- **Цветные карандаши или фломастеры** — общие на столы.
- **По желанию** — наклейки (звёздочки и кружки) для значков. Если наклеек нет, дети рисуют значки прямо на карте.
- **Сигнальная карточка курса** — она уже есть в кабинете.

О занятии

ТИП ЗАНЯТИЯ	Рефлексивное (метакогнитивное), завершающее учебный год. Не вводит новый материал — обращает мышление ребёнка на пройденный путь и на собственные умения.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	40–45 минут. В 3–4 классах можно развернуть в спаренное занятие (80 минут), добавив более глубокую работу со стратегиями и набросок эссе.
АУДИТОРИЯ	1–4 классы, малая группа 6–8 человек. Проводится на последней неделе курса, рядом с итоговой диагностикой.
СКВОЗНОЙ ОБРАЗ	Год в Мастерской — путешествие через восемь земель-модулей с героями. Каждый ребёнок собирает свою личную «карту пути»: маршрут с отметками о находках, трудностях и любимых задачах.

Цели занятия · развитие компонентов математического мышления

К5 Рефлексивный — ведущий. Ребёнок осознаёт и называет, чему научился и какие приёмы применял за год.

К4 Аргументационный. Объясняет почему — почему задача стала любимой или трудной (этапы 4–5).

К1 Логико-аналитический. Восстанавливает последовательность тем года, упорядочивает маршрут (этап 1).

- **Зачем карта, а не просто беседа.** Визуальный маршрут даёт младшим опору памяти — не «вспомни весь год» абстрактно, а «пройди пальцем по землям». Старшим карта служит каркасом для самооценки. Карту ребёнок уносит домой: это материальный след года и повод для разговора с семьёй.

Восемь земель года — шпаргалка для педагога

По этой таблице легко вести воспоминание на этапе 1, даже если вы не вели курс весь год.

№	ЗЕМЛЯ	ЧТО МЫ ТАМ ДЕЛАЛИ	ГЕРОЙ / СЮЖЕТ
1	Знакомство	Познакомились с героями и правилами Мастерской	Риви, Квад, Треуголька, Звёздочка
2	Истина и ложь	Логика: рыцари и лжецы, «кто сказал правду»	Дракон и книга
3	Сколько способов	Комбинаторика: перебор, «сколькими способами»	Диплом волшебника
4	Видеть фигуру	Геометрия: формы, симметрия, разрезания	Матландия
5	Сюжет → схема → ответ	Нестандартная арифметика в сюжете	Магазин, Бегемот
6	Что не меняется	Стратегии и инварианты, игры	Спасение гномов
7	Цифры, буквы, шифры	Ребусы, шифры, закономерности	Дракон и книга
8	Сюрпризы	Многоступенчатые задачи, маршруты, графы	Спасение мира, Семь мостов

Ход занятия

1

Возвращение в начало пути 5 мин

Покажите галерею земель и героев (или список из восьми станций). Ведите детей по маршруту года по порядку, опираясь на таблицу выше: на каждой станции — короткий вопрос «А что мы делали здесь?».

• СКАЖИТЕ ДЕТЯМ

«Целый год мы путешествовали по Мастерской математического мышления. Давайте вспомним наш путь. С чего мы начали? Кто помнит наших героев? А куда мы отправились потом?»

Младшие. Узнают героев и земли по картинкам: «Кто это? Что мы тут делали?»

Средние. Называют своими словами, чем занимались в каждой земле («тут считали, сколькими способами...»).

Старшие. Называют тип задач или приём каждой земли («логика», «перебор», «инвариант», «графы»).

2

Рисуем свою карту 15 мин

Раздайте карты и карандаши. Объясните значки — и дальше дети работают сами, а вы ходите между ними.

• СКАЖИТЕ ДЕТЯМ

«Это карта вашего путешествия за год. У каждой станции есть кружок-флажок. Звёздочка — где было интереснее всего; восклицательный знак — где было труднее всего; галочка — где вы что-то поняли. Отмечать все станции не нужно — только те, что запомнились. А дорогу можно раскрасить.»

Младшие. Раскрашивают пройденный путь и ставят значки. Подписи не требуются.

Средние. Рядом со значком коротко подписывают одним-двумя словами («гномы», «торт»).

Старшие. Рядом с каждым значком пишут короткую фразу «что я теперь умею».

3

Лестница умений: «что я теперь умею» 8 мин

Переведите внимание с дороги на самого себя.

📌 СКАЖИТЕ ДЕТЯМ

«А теперь посмотрите не на дорогу, а на себя. Чему вы научились за этот год?»

Младшие. По кругу, каждый говорит одну фразу «Я научился...».

Средние. Лестница из 3–4 ступеней: «пробую» → «получается с подсказкой» → «получается сам» → «могу объяснить другому».

Старшие. «Лестница умений» из пяти строк — это К1–К5 на детском языке: рассуждаю и делаю вывод; перебираю и ищу стратегию; вижу и представляю фигуру; доказываю и спорю по делу; понимаю, как я думаю.

СТАРТОВЫЕ ФРАЗЫ ДЛЯ МЛАДШИХ

- ...считать разными способами
- ...читать условие до конца
- ...не сдаваться, когда трудно
- ...объяснять, почему я так думаю
- ...рисовать задачу, чтобы её понять

4

Любимая задача года 7 мин

📌 СКАЖИТЕ ДЕТЯМ

«У каждого на карте есть звёздочка — любимая задача года. Покажите её и расскажите: какая это была задача и почему именно она? А в рамке «Моя любимая задача» внизу карты нарисуйте или напишите её.»

Младшие. Называют задачу или тему и одно слово почему («весело», «про торт»).

Средние. Одно предложение: «Мне понравилась..., потому что...».

Старшие. Объясняют, чем задача была интересна или трудна; могут набросать пару фраз для эссе.



Маркер для педагога. Если ребёнок выбирает задачу, в которой ошибся или которую не дорешал, — это признак высокого рефлексивного уровня (К5), а не «неудача». Поддержите такой выбор.

5

Сокровища-стратегии только 3–4 классы • 5 мин

📌 СКАЖИТЕ ДЕТЯМ

«Мы прошли весь путь. А какие приёмы — какие инструменты — вы нашли по дороге? Давайте соберём наши находки.»

Дети называют стратегии как инструменты в рюкзаке путешественника: **инвариант, систематический перебор, раскраска, граф, метод предположения, «крайний случай»**. Записывайте их общим списком на доске — «Находки нашей группы за год». Младшие и средние этот этап пропускают.



Финал. Галерея карт 5 мин

📌 СКАЖИТЕ ДЕТЯМ

«Развесим наши карты рядом — получится атлас нашей группы. Кто хочет показать свою карту и рассказать про неё?»

Завершите занятие — и год — сигнальной карточкой, как на каждом занятии курса.



Если занятие «не идёт». Малыши застревают на «ничего не помню» — не спрашивайте про весь год, ведите по одной земле: «Помнишь Бегемота? Что мы там делали?» Старшие иногда обесценивают («всё было легко») — попросите найти хотя бы один ! и объяснить, что именно там было непросто.

Банк вопросов для рефлексии

Выбирайте любые — на этапах 2–4, индивидуально или для общего круга.

“ Какая станция тебе запомнилась больше всего? Почему?

“ Где было труднее всего — и что именно было трудным?

“ Была ли задача, которую ты сначала не мог решить, а потом получилось? Что помогло?

“ Какой приём ты теперь будешь применять и в обычных задачах?

“ Что ты умеешь сейчас, чего не умел в начале года?

“ Если бы ты рассказывал о Мастерской другу — про какую землю рассказал бы первой?

Сводка для педагога

Этапы и компоненты

ЭТАП	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	КОМПОНЕНТ	ВОЗРАСТНАЯ ГРАДАЦИЯ
1. Возвращение	восстановление маршрута года	K1, K5	узнавание → называние приёма
2. Карта	личные пометки на маршруте	K5	рисунок → подпись → «что умею»
3. Лестница умений	самооценка умений	K5	«я научился» → лестница K1–K5
4. Любимая задача	выбор и обоснование	K4, K5	называет → объясняет почему
5. Стратегии (3–4)	сбор приёмов года	K5	— / список инструментов

Тайминг (40–45 минут)

ВРЕМЯ	ЭТАП	ЧТО ПРОИСХОДИТ
0–5 мин	Возвращение	восстановление маршрута года по доске
5–20 мин	Карта	дети заполняют свой шаблон значками
20–28 мин	Лестница умений	самооценка: «что я теперь умею»
28–35 мин	Любимая задача	выбор ★ и устное обоснование
35–40 мин	Стратегии (3–4 кл.)	сбор приёмов года на доске
40–45 мин	Галерея	показ карт, итоговая сигнальная карточка

 **Связь с диагностикой.** Карта пути + лестница умений + устный выбор любимой задачи дают качественный срез K5 на конец года и подводят к письменному эссе «Моя любимая задача» и итоговой сигнальной карточке. Занятие удобно ставить сразу после итоговой ДТМ (Форма Б).

Приложение. Карта пути — образец для печати

Печатайте по одному листу на ребёнка. Для печати в полном качестве используйте отдельный файл «КАРТА_ПУТИ_шаблон_печать.pdf» (A3, можно A4) — он доступен на странице конспекта отдельной кнопкой.

КАРТА ПУТИ

Имя _____
Класс _____

Моё путешествие через Мастерскую математического мышления

СТАРТ
начало года

1
Знакомство
Квадривиум

2
Истина
и ложь

3
Сколько
способов

4
Видеть
фигуру

5
Сюжет→схема
→ответ

6
Что
не меняется

7
Цифры,
буквы, шифры

8
Сюрпризы

ФИНИШ
я теперь умею...

Что значат значки

- ★ любимое — интереснее всего
- ! трудное — было сложнее всего
- ✓ «здесь я что-то понял»

Поставь значки у тех станций, которые тебе запомнились.

Дорогу, по которой ты прошёл за год, можно раскрасить.

Моя любимая задача года

Нарисуй или напиши, какая задача за год понравилась тебе больше всего.

Лестница умений (для старших)

- ☐ понимаю, как я думаю
- ☐ доказываю и спорю по делу
- ☐ вижу и представляю фигуру
- ☐ перебираю и ищу стратегию
- ☐ рассуждаю и делаю вывод

Отметь, чему научился за год.